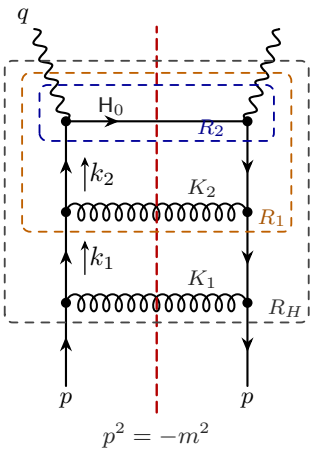


区域链 $R_2 < R_1 < R_H$（虚线框为硬子图）：

R_2：两级横档都与 p 共线；

R_1：上级横档为硬，下级横档共线；

R_H：全部为硬——给出两圈系数函数。

分组余项：

$$r = (1 - T_H)(1 - T_1)(1 - T_2)\,\Gamma = \Delta \mathsf{H}_0\, \Delta K_2\, \Delta K_1$$

单个链项 $T_H(1-T_2)\Gamma$ 在 U_{R_2} 上不可积（在 $k_1 \parallel \hat{p}$ 处有无质量共线奇点），因而分组是必要的。

图 1.1　DIS 两级梯形图（外夸克离壳 $p^2 = -m^2$，内线无质量；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）的三个区域 $R_2 < R_1 < R_H$ 与分组余项。$\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\, K_2(k_2, k_1)\, K_1(k_1, p)$，$\mathsf{H}_0$ 为含两个光子顶点的顶端夸克线，K_2、K_1 为上、下两级横档；虚线框依次为 R_2、R_1、R_H 的硬子图。分组余项 $r = \Delta\mathsf{H}_0 \Delta K_2 \Delta K_1$（$\Delta$ 表示相应因子减去其共线近似）；包含全硬区域 R_H 才能得到两圈系数函数（例 10.1）。

第 10 章　dummy chapter 10

例 10.1　dummy `ex:disall-ladder`